



แผนพัฒนา Web App ระบบจัดการ ห้องโรงแรม — ทีม 5 คน

ส่วนที่ให้อูหลัก ๆ

เป้าหมาย: สร้างเว็บแอประบบจัดการห้องโรงแรมที่ใช้งานได้จริงสำหรับพนักงานโรงแรม

ขอบเขต MVP

ผู้ใช้งาน

บทบาท	สิทธิ์หลัก	สิ่งที่ห้าม
Admin	จัดการผู้ใช้ ประเภทห้อง ห้องพัก ดูรายงาน และทำงานทั้งหมดของ Receptionist	ไม่มีข้อจำกัดในขอบเขต MVP
Receptionist	ค้นหาห้องว่าง จัดการลูกค้า สร้าง/แก้ไข/ยกเลิกการจอง เช็กอิน เช็กเอาท์	ลบผู้ใช้ เปลี่ยนสิทธิ์ และแก้ค่าระบบ

ฟังก์ชันหลัก

- Dashboard: จำนวนห้องว่าง ห้องที่มีผู้เข้าพัก การจองวันนี้ และเช็กเอาท์วันนี้
- Authentication: Login, Logout, hash รหัสผ่าน และ Role-based Authorization
- Room Type: เพิ่ม/ดู/แก้ไข/ลบประเภทห้อง ราคา และจำนวนผู้เข้าพัก

- Room: CRUD หมายเลขห้อง ชั้น ประเภท และสถานะ
- Guest: CRUD ข้อมูลผู้เข้าพัก พร้อมค้นหาด้วยชื่อ เบอร์โทร หรือเลขเอกสาร
- Booking: สร้าง/แก้ไข/ยกเลิกการจอง ค้นหาตามวันที่/ลูกค้า/สถานะ และป้องกันวันจองซ้อน
- Check-in / Check-out: เปลี่ยนสถานะการจองและสถานะห้องให้สัมพันธ์กัน
- Payment: บันทึกยอดรวม ช่องทางชำระ และสถานะชำระแบบพื้นฐาน
- Public API: ค้นหาห้องว่างจากช่วงวันที่ โดยเรียกได้จาก Postman หรือเว็บอื่น
- Audit พื้นฐาน: createdAt, updatedAt และผู้ดำเนินการในรายการสำคัญ
- ชำระเงินจริงผ่าน Payment Gateway
- ระบบแม่บ้านเต็มรูปแบบ
- เชื่อม OTA เช่น [Booking.com](https://www.booking.com)
- Multi-hotel และระบบบัญชีเต็มรูปแบบ
- แอปมือถือแบบ Native

Tech Stack

หัวข้อ			
Front-end	Nextjs+tailwind javascript		
Back-end	Node.js + Express REST API+Prisma ORM		
Database	MongoDB Atlas + Mongoose		
Authentication	JWT ใน HttpOnly cookie + bcrypt	Express Session	JWT เหมาะกับแยก Front- end/Back-end; Session เหมาะกับ monolith
API ตามโจทย์	สร้าง Availability REST API ของทีมเอง	เรียก External API เพิ่ม เช่นข้อมูลสภาพอากาศ	API ที่สร้างเองควบคุมได้และ ปลอดภัยจาก client อื่นได้ชัดเจน
Testing	Jest/Supertest + Postman Collection	Manual test checklist	ควรมี automated test อย่าง น้อย auth, booking overlap และ permissions

4. ตาราง Step-by-Step — 1 สัปดาห์

ทำส่วนไหนเสร็จแล้วใส่ชื่อคนทำ*

Step	งานที่ต้องทำ	คนทำ	ผลลัพธ์และ Definition of Done
1	เขียน User Flow, Wireframe และรายการหน้าจอ	Pangki	Flow Login → Dashboard → Booking → Check-in/out ครบ
2	ออกแบบ Collections, ความสัมพันธ์, validation และข้อมูลตัวอย่าง		Schema review ผ่านและไม่มีข้อมูลสำคัญตกหล่น
3	ตั้ง Git repository, branch rules, Front-end และ Express project		ทุกคน clone, run และส่ง PR ตัวอย่างได้
4	ตั้ง MongoDB Atlas, environment variables, Mongoose models และ seed data		แอปเชื่อมฐานข้อมูลได้; ไม่มี secret ใน Git
5	ทำ Login, password hashing, JWT/Session และ middleware ลิทรี 2 บทบาท		Admin และ Receptionist login ได้และเข้าหน้าต้องห้ามไม่ได้
6	สร้าง Design System เบื้องต้น, Layout, Navigation, Login และ Dashboard UI		Responsive ขั้นพื้นฐาน มี loading/empty/error state
7	ทำ Room Type + Room CRUD, Search/Filter และหน้า UI		เพิ่ม ดู แก้ไข ลบ ค้นหา และตรวจ validation ได้ครบ
8	ทำ Guest CRUD, Search และหน้า UI		ค้นหาด้วยชื่อ/โทรศัพท์/เอกสารและจัดการข้อมูลได้
9	ทำ Booking service, ตรวจห้องว่าง และป้องกันวันที่ทับซ้อน		สร้าง/แก้ไข/ยกเลิกการจองได้โดยไม่เกิด double booking
10	ทำ Booking UI, ปฏิทิน/ตารางรายการ และตัวกรอง		พนักงานทำรายการจองตั้งแต่ต้นจนจบได้
11	ทำ Check-in, Check-out, Payment status และ sync สถานะห้อง		สถานะ booking/room/payment ถูกต้องทุก transition

Step	งานที่ต้องทำ	คนทำ	ผลลัพธ์และ Definition of Done
12	ทำ Public Availability API, rate limit เบื้องต้น และเอกสาร ตัวอย่าง		เรียกจาก Postman หรือ client อื่นแล้วได้ JSON ที่ถูกต้อง
13	เชื่อม Front-end กับทุก API และ แก้ loading/error/permission states		Happy path และ error path หลักใช้งานได้ครบ
14	เขียน Unit/Integration tests และ Postman Collection		Auth, permission, CRUD, search และ booking overlap ผ่าน
15	System test, security check, responsive test และแก้บั๊ก		ไม่มีบั๊กร้ายแรง; checklist ผ่านทุกบทบาท
16	Deploy Front-end/Back-end, ตั้ง production env และ seed demo		มี URL Demo ที่เปิดได้และ ข้อมูลตัวอย่างพร้อม
17	ทำ README, ER/Data model, API docs, Slide และซ้อม Demo		เอกสารส่งครบ; Demo ภายใน 8-10 นาทีโดยไม่สะดุด

4. แบบข้อมูลหลัก

Collection	ฟิลด์สำคัญ	กติกา
users	name, email, passwordHash, role, active	email ไม่ซ้ำ; role = admin/receptionist; ห้ามเก็บรหัสผ่านจริง
roomTypes	name, capacity, basePrice, amenities	ชื่อประเภทไม่ซ้ำและราคาไม่ติดลบ
rooms	roomNumber, floor, roomTypeId, status	เลขห้องไม่ซ้ำ; status = available/occupied/maintenance
guests	fullName, phone, email, documentNo	ค้นหาจากชื่อ เบอร์โทร และ documentNo ได้
bookings	guestId, roomId, checkInDate, checkOutDate, status, totalPrice	วันออกต้องมากกว่าวันเข้า; ห้ามจองห้อง เดียวกันในช่วงทับซ้อน
payments	bookingId, amount, method, status, paidAt	ยอดไม่ติดลบ; status = pending/paid/refunded

เริ่มใช้งาน

|



[Login: กรอกอีเมลและรหัสผ่าน]

|

|— ข้อมูลผิด / บัญชีถูกปิด

|— แจ้งข้อผิดพลาด → กลับไป Login

|

|— เข้าสู่ระบบสำเร็จ

|



[Dashboard]

|

|— [การจอง]

|

|— สร้างการจอง

|



[ค้นหาห้องว่าง]

ระบุวันเข้า / วันออก / จำนวนผู้พัก

|

|— ไม่พบห้อง

|— ปรับเงื่อนไข → ค้นหาใหม่

|

|— พบห้อง → เลือกห้อง

|



[เลือกผู้เข้าพัก]

|

|— ลูกค้านี้เคยจอง → เลือกข้อมูล

|— ลูกค้าใหม่ → เพิ่มข้อมูล

|

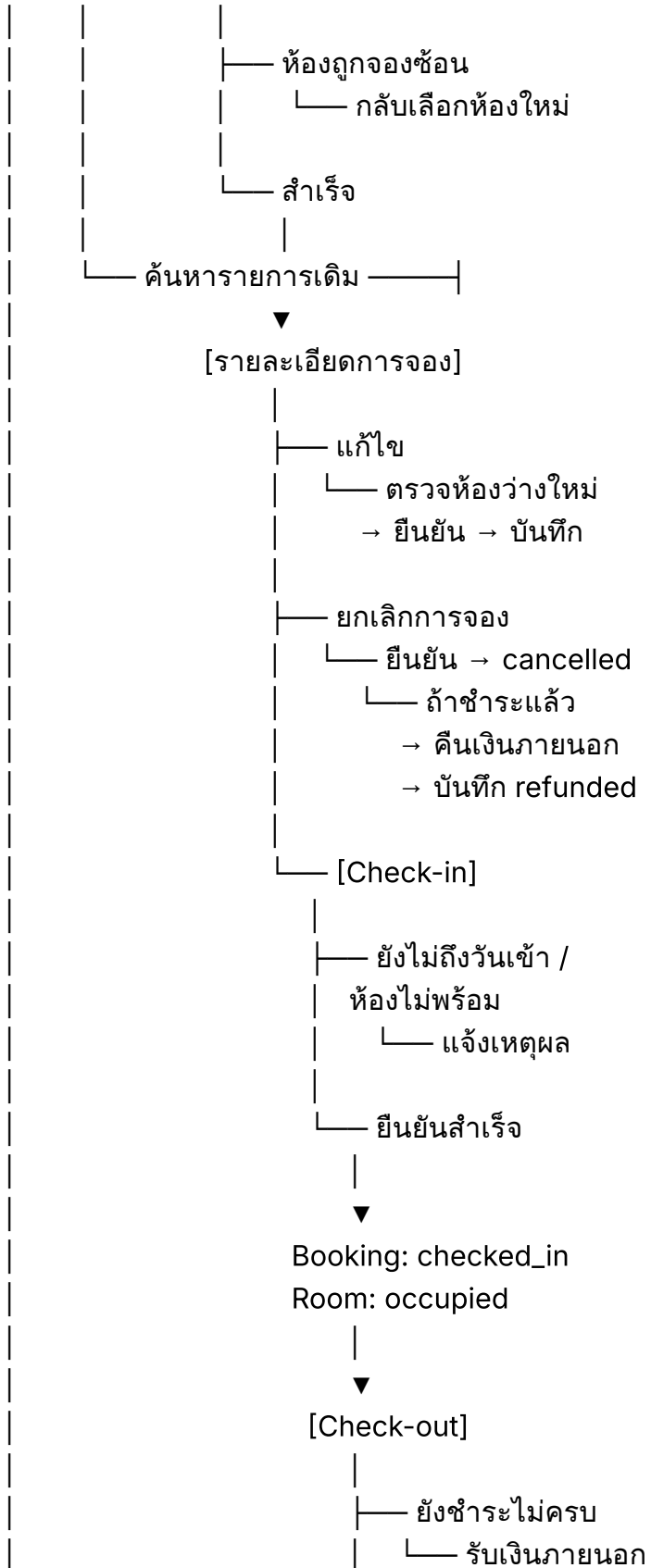


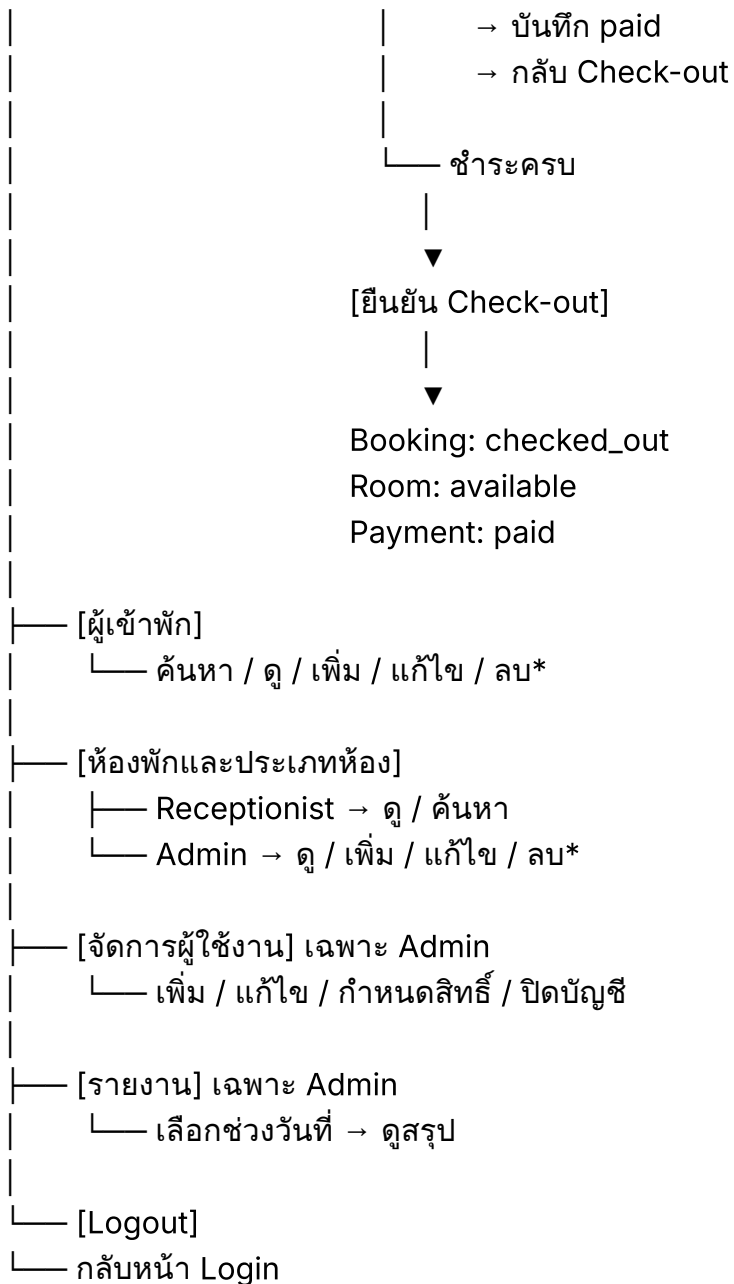
[ตรวจสอบและยอดรวม]

|



[ยืนยันการจอง]





7. API ที่ใช้ผ่านข้อกำหนด

```
{  
  "checkIn": "2026-10-10",  
  "checkOut": "2026-10-12",  
  "availableRooms": [  
    {
```

```
    "roomId": "ROOM_ID",  
    "roomNumber": "305",  
    "roomType": "DeLuxe",  
    "capacity": 2,  
    "pricePerNight": 1800  
  }  
]  
}
```

8. Endpoints หลักที่ควรมี

กติกางานร่วมกัน(ไม่ดู)

- งานทุกชิ้นมี Owner 1 คนและ Reviewer อย่างน้อย 1 คน
- ห้าม merge code ของตนเองโดยไม่มี Reviewer ยกเว้นแก้ไขเอกสารเล็กน้อย
- Branch แนะนำ: feature/ชื่อสั้น, fix/ชื่อสั้น, docs/ชื่อสั้น
- Commit ให้สื่อความหมาย เช่น feat: add booking availability check
- ประชุมสั้น 10-15 นาที สัปดาห์ละ 2 ครั้ง: ทำอะไรแล้ว / จะทำอะไร / ติดตามอะไร
- จบแต่ละสัปดาห์ต้องมี Demo ย่อยจากระบบจริง ไม่รายงานด้วยคำพูดอย่างเดียว
- ทุกคนต้องอธิบายโมดูลของตนและภาพรวมระบบได้

Public Availability API

Endpoint: GET /api/public/rooms/availability?checkIn=YYYY-MM-DD&checkOut=YYYY-MM-DD&guests=2

ตัวอย่างผลลัพธ์:

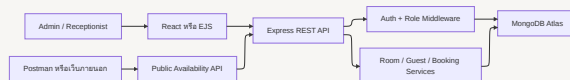
กติกา:

- checkIn และ checkOut ต้องเป็นวันที่ถูกต้อง และ checkOut มากกว่า checkIn
- ไม่นำห้อง maintenance หรือ occupied มาคืนผล
- ตัด booking ที่ status เป็น cancelled ออกจากการคำนวณ
- ป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล: API สาธารณะห้ามคืนชื่อ เบอร์โทร หรือเลขเอกสารของลูกค้า

- มี rate limit และ CORS ตาม client ที่อนุญาต
- แนบ Postman Collection หรือ API documentation เพื่อพิสูจน์ว่าเรียกจากภายนอกได้

6. การแบ่งงานสมาชิก 5 คน(ไม่ดู)

สมาชิก	บทบาทหลัก	งานรับผิดชอบ	ผลงานที่ต้องส่ง	งาน Review
สมาชิก 1	Project Lead + Auth/Integration	จัด scope, Express structure, login, roles, integration และ deployment	Auth module, permission matrix, deploy config, weekly status	Review API/architecture ของสมาชิก 5
สมาชิก 2	UI/UX + Front-end Lead	Wireframe, component/layout, dashboard, guest และ booking UI	Design system, responsive pages, loading/error/empty states	Review usability ของ Room และ Booking flow
สมาชิก 3	Room Module + QA Lead	Room Type/Room CRUD + Search, validation และ system test	Room module, filters, bug checklist และ test report	Review Front-end components ของสมาชิก 2
สมาชิก 4	Booking Operations + Documentation	Booking, availability, check-in/out, payment status และเอกสารนำเสนอ	Booking lifecycle, demo script, slides และคู่มือผู้ใช้	Review business rules ของ Room module
สมาชิก 5	Database + API + Test Automation	MongoDB schema/seed, public API, Postman, automated tests และ security checks	Models, seed data, API docs, tests และ DB setup guide	Review Auth และ Booking overlap logic



10. ความเสี่ยงและวิธีป้องกัน

ความเสี่ยง	ผลกระทบ	วิธีป้องกัน
ขอบเขตกว้างเกิน 6 สัปดาห์	ระบบหลักไม่เสร็จ	ล็อก MVP และเลื่อนรายงานขั้นสูง/แม่บ้าน/Payment Gateway เป็น Phase 2
สมาชิกแก้ไขไฟล์เดียวกัน	Merge conflict และ เสียเวลา	แยก module ชัด ใช้ PR เล็ก และ rebase/pull ก่อนเริ่มงาน
Booking ซ้อน	ข้อมูลธุรกิจผิด	ตรวจ overlap ที่ service layer และเขียน integration test
Secret รั่ว	ฐานข้อมูลหรือระบบถูกเข้าถึง	ใช้ .env, .gitignore, จำกัด IP/user ของ Atlas และเปลี่ยน secret เมื่อรั่ว
Demo ล่มหรืออินเทอร์เน็ตมีปัญหา	สาธิตไม่ได้	เตรียม local run, seed data, วิดีโอสำรอง และ ภาพผล API